

Aplicaciones Lineales

Sea $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación lineal, se sabe que $F(1, 1) = 3$ y $F(2, 3) = 1$. Determinar $F(x, y)$.

$$F\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = x \cdot F\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + y \cdot F\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$

$$F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = F(e_1) + F(e_2) = 3 ; F\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = 2F(e_1) + 3F(e_2) = 1$$

$$\begin{cases} F(e_1) + F(e_2) = 3 \\ 2F(e_1) + 3F(e_2) = 1 \end{cases} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -5 \end{array}\right)$$

$$F(e_2) = -5 \quad F(e_1) = 3 + 5 = 8$$

$$F\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = x \cdot F(e_1) + y \cdot F(e_2) = x \cdot 8 + y \cdot (-5)$$

$$F\left[\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right] = 8x - 5y$$

Sea $F: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{P}_2$ una aplicación lineal, se sabe que $F\left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right] = x$, $F\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right] = x^2$, $F\left[\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right] = 1$ y $F\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right] = 0$. Determinar $F\left[\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right]$.

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right) = x \rightarrow F(e_1) + F(e_2) + F(e_3) + F(e_4) = x$$

$$F\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = x^2 \rightarrow F(e_1) + F(e_4) = x^2 ; F\left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = 1 \rightarrow 2F(e_1) + F(e_2) + F(e_4) = 1$$

$$F\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = 0 \rightarrow F(e_1) = 0 \quad F\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = a \cdot F(e_1) + b \cdot F(e_2) + c \cdot F(e_3) + d \cdot F(e_4)$$

$$\begin{cases} F(e_1) + F(e_2) + F(e_3) + F(e_4) = x \\ F(e_1) + F(e_4) = x^2 \\ 2F(e_1) + F(e_2) + F(e_4) = 1 \\ F(e_1) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} F(e_3) = x - x^2 + x^2 - 1 = x - 1 \\ F(e_4) = x^2 \\ F(e_2) = 1 - x^2 \\ F(e_1) = 0 \end{cases}$$

$$F\left[\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right] = a \cdot 0 + b \cdot (1 - x^2) + c \cdot (x - 1) + d \cdot x^2$$

3) Sea $F: \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una aplicación lineal, se sabe que:
 $F(t^2 - 2t) = (1; 1)$
 $F(t) = (0; 2)$
 $F(t^2 + 1) = (-1; 3)$
 Determinar la expresión analítica de la aplicación F .

$$\mathbb{P}_2 = \text{lin} \left\{ \overset{e_1}{t^2}, \overset{e_2}{t}, \overset{e_3}{1} \right\}$$

$$F(t^2 - 2t) = (1; 1) \rightarrow F(e_1) - 2F(e_2) = (1; 1) \rightarrow F(e_1) = (1; 1) + (0; 2) \cdot 2$$

$$F(t) = (0; 2) \rightarrow F(e_2) = (0; 2)$$

$$F(e_1) = (1; 5)$$

$$F(t^2 + 1) = (-1; 3) \rightarrow F(e_1) + F(e_3) = (-1; 3) \rightarrow F(e_3) = (-1; 3) - (1; 5)$$

$$F(e_3) = (-2; -2)$$

$$F: \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \mathbb{P}_2 \ni at^2 + bt + c = a \cdot F(e_1) + b \cdot F(e_2) + c \cdot F(e_3)$$

$$F(at^2 + bt + c) \rightarrow a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + c \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - 2c \\ 5a - 2c \end{pmatrix}$$

Sea $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación lineal, definida por $F(x; y; z) = (x + y + z; y + z; z)$. Determinar $\text{Im}F$ y $\text{Ker}F$.

$$F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y+z \\ y+z \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

F (de una base del dominio), da un conjunto generador de la imagen

$$\text{Im}(F) = \mathbb{R}^3$$

Para hallar $\text{Ker}(F)$ vemos que vectores del dominio llevan al 0 del codominio

$$\begin{cases} x+y+z=0 & \rightarrow x=0 \\ y+z=0 & \rightarrow y=0 \\ z=0 & \rightarrow z=0 \end{cases} \quad \therefore \text{Ker}(F) = \{0\} \quad \text{Base}(\text{Ker}F) = \{\emptyset\} \quad \dim(\text{Ker}F) = 0$$

↙ vacío

Sea $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una aplicación lineal, donde se sabe que $F(0; 0; 3) = (1; 2)$, $F(0; 2; 0) = (1; 2)$ y $F(1; 1; 0) = (0; 0)$. Determinar la expresión analítica de la aplicación y además dimensión y base de $\text{Im}F$ y $\text{Ker}F$.

$$\begin{aligned} 3F(e_3) &= (1; 2) & \rightarrow F(e_3) &= \left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right) \\ 2F(e_2) &= (1; 2) & F(e_2) &= \left(\frac{1}{2}; 1\right) \\ F(e_1) + F(e_1) &= (0; 0) & F(e_1) &= \left(-\frac{1}{2}; -1\right) \end{aligned}$$

$$x \cdot F(e_1) + y \cdot F(e_2) + z \cdot F(e_3) = F(x; y; z)$$

$$F(x; y; z) = x \cdot \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{x}{2} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} \\ -x + y + \frac{2z}{3} \end{pmatrix}$$

$$P/ \text{Ker}(F) \quad \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/3 \\ -1 & 1 & 2/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad x - y - \frac{2}{3}z = 0 \rightarrow x = y + \frac{2}{3}z$$

$$\begin{aligned} VP &= x \\ VL &= y; z \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y + \frac{2}{3}z \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 2/3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Base}(\text{Ker}F) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim(\text{Ker}F) = 2$$

$$P/ \text{Im}(F) \quad x \cdot \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Im}(F) = \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Base}(\text{Im}(F)) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim(\text{Im}F) = 1$$

Hallar de ser posible, la expresión analítica de una aplicación lineal $F: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sabiendo que:
 $\text{Ker} F = \text{lin}\{(0, 1, -1, 1); (0, 1, 0, 1)\}$
 $\text{Im} F = \text{lin}\{(1, 0, 1); (2, 1, 0)\}$

$$\text{lin}\{(0, 1, -1, 1); (0, 1, 0, 1)\} = \text{lin}\left\{\underset{b_2}{(0, 1, 0, 1)}; \underset{b_3}{(0, 0, 1, 0)}\right\}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Base de } \mathbb{R}^4 \{ \overset{b_1}{e_1}, \overset{b_2}{e_2}, \overset{b_3}{e_3}, \overset{b_4}{e_4} \} \rightarrow \{b_1; b_2; b_3; b_4\}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \varphi \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} x = \alpha \\ y = \beta + t \rightarrow \beta = y - t \\ z = \gamma \\ t = \varphi \end{array}$$

$$F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = x \cdot F(b_1) + (y - t) \cdot F(b_2) + z \cdot \cancel{F(b_3)} + t \cdot \cancel{F(b_4)}$$

$F(b_3)$ y $F(b_4)$ deben ser cero
 p/ estar en el Ker

$$F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = x \cdot F \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (y - t) \cdot F \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + z \cdot \cancel{F \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}} + t \cdot \cancel{F \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

$$F(v) = x \cdot F(b_1) + (y - t) F(b_2)$$

$$F(v) = x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (y - t) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y - 2t \\ y - t \\ x \end{pmatrix}$$

